

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA				Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable	
Carrera:	ALIMENTOS						
Asignatura:	FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA	Código:	1317020	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	32.00	Horas componente de práctica y experimentación:	16.00	Horas componente trabajo autónomas:	48.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN			
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:			
Proporciona al estudiante los conocimientos teóricos de la Física y la aplicación de sus principios y leyes a situaciones, que tiene que ver con la productividad de las organizaciones.			
Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Fundamentos Básicos, definición, objetivos, importancia, utilidad y aplicación de la física aplicada en la producción.	Proveer estrategias aplicar la física en la producción.	Formar profesionales críticos que conozcan todos los principios, reglas, métodos y técnicas para la aplicación de la física en la producción.	Tener los criterios para la aplicación de la física en la producción, en beneficio del desarrollo productivo del país y que redunde en la sociedad.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Enseñar y desarrollar en los estudiantes la capacidad de poder analizar los principales ejes de la transformación, enfocando sus esfuerzos empresariales a los sectores priorizados por el Gobierno Nacional.	Resolver los problemas o prevenir los problemas que se relacionen con el ámbito de su profesión, identificando los diversos contextos socioculturales y ambientales que intervienen, así como los enfoques y valores implicados en función de los objetivos del PNDBV.	Implementar las herramientas de profesión, manejar protocolos científicos con capacidad de gestión en su ámbito profesional, con capacidades cognitivas y metacognitivas en el desarrollo de intervención profesional, investigación, innovación y emprendimientos.	Analiza y resolver problemas de Mecánica en forma colaborativa. - Lidera grupos de trabajo involucrados en el estudio de problemas relacionados con la aplicación responsable y comprometida con el medio ambiente de temas de Mecánica. Comprende y aplicar las leyes de Newton, para estudiar el origen y los cambios del movimiento.	Habilidades y actitudes
"Desarrollar un pensamiento lógico-matemático al perfil del ingeniero y aporta las herramientas básicas para introducirse al estudio del cálculo y su aplicación, así como las bases para el modelado matemático. Además, proporciona herramientas que permiten modelar fenómenos de contexto."	"Presenta capacidades para la resolución de problemas área de su profesión, utilizando métodos de negociación y mediación."	"Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Habilidades en el uso de las TIC's. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de trabajo en equipo."	"Plantear y resolver problemas utilizando las definiciones de límite y derivada de funciones de una variable para la elaboración de modelos matemáticos aplicados."	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Desarrollar una documentación que agregue valor para la organización que le permita desenvolverse con éxito en un mercado altamente competitivo, evitando distraer recursos y esfuerzos que no sean los esperados por las organizaciones. Organizar e integrar el conocimiento y asumir con un pensamiento sistémico las transformaciones actuales adaptando enfoques multidisciplinares para la comprensión de los problemas que presenta la sociedad. Comprometerse con el desarrollo del País, con la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación en actividades productivas y apoyando con responsabilidad social.	"Evidenciar capacidad de crítica y autocritica, para identificar su accionar en el ámbito de la profesión, promoviendo su desarrollo sistemático y permanente, propiciando procesos de reflexividad sobre su trayectoria profesional. Desarrollar la autonomía en su práctica profesional de manera crítica y reflexiva de conformidad con los postulados del Buen vivir para la formación de valores, emociones y actitudes con equidad y conciencia social."	"Expresarse escrita, oral y digitalmente de manera adecuada, con capacidad de diálogo y comunicación, reconociendo y respetando los diversos enfoques y posiciones, presentando habilidades para su integración en el proceso de construcción de soluciones en el ámbito de acción. Liderar con responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol profesional, propiciando el empoderamiento, la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos humanos y democráticos, el compromiso con el entorno social y ambiental."	"Resuelve situaciones que involucren el concepto de energía en las diversas formas de aplicación en la mecánica de partículas y del cuerpo rígido. - Aplica las leyes de Newton al movimiento de partículas y cuerpos rígidos. - Explica y resuelve ejercicios con la ley de gravitación de Newton. Aplica los conceptos Mecánica al movimiento oscilatorio de cuerpos. - Resuelve problemas en forma colaborativa observando principios éticos y procurando el respeto al medio ambiente."	Valores y aptitudes
---	---	---	--	----------------------------

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	Vectores en una y dos dimensiones	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	8
					APE:	4
					AA:	12
Objetivo:	Saber la diferencia entre cantidad escalar y cantidad vectorial, Conocer el concepto de vector, saber el resultado de la suma y resta de vectores, aplicar mediante método gráfico y analítico la solución de problemas aplicados a la física y a la ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

"1.1 DEFINICION DE UNA CANTIDAD ESCALAR Y UNA CANTIDAD VECTORIAL, REPRESENTACION GRAFICA DE UN VECTOR, EL VECTOR OPUESTO 1.2- FUNCIONES TRIGONOMETRICAS, SOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS 1.3 –SUMA Y RESTA DE VECTORES POR EL METODO GRAFICO, SUMA DE VECTORES POR EL METODO DE LA LEY DEL COSENO 1.4- SUMA DE VECTORES POR EL METODO DE LAS COMPONENTES RECTANGULARES."	"Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferencias, Resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chats."	Participación en clases, Talleres y Lecciones.	"Lecturas, Investigaciones y Tareas"	"Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,"	"Material Didáctico Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros"
--	--	---	---	---	--

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	CINEMATICA DE PARTICULAS	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	8
					APE:	4
					AA:	12
Objetivo:	Conocer y aplicar la cinemática de partículas, saber la velocidad, la aceleración, la caída libre, el movimiento uniforme y el variado. Resolver problemas aplicando la cinemática de partículas y aplicados a la ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
"2.1 .DISTANCIA Y RAPIDEZ, DESPLZAMIENTO UNIDIMENSIONAL Y VELOCIDAD: CANTIDADES VECTORIALES 2.2 MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 2.3 MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO 2.4 CAIDA LIBRE."	"Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferencia, Resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chats."	Participación en clases, Talleres y Lecciones.	"Lecturas, Investigaciones y Tareas"	"Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,"	"Material Didáctico Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros"	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	Fuerzas y movimiento	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	8
					APE:	4
					AA:	12
Objetivo:	Conocer las Leyes de Newton, Inercia, Fuerza, Acción y Reacción. Aplicar las leyes de Newton en la resolución de problemas aplicados a la Ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
"3.1- LOS CONCEPTOS DE FUERZA Y FUERZA NETA, INERCIA Y PRIMERA LEY DE MOVIMIENTO DE NEWTON. 3.2- SEGUNDA LEY DE MOVIMIENTO DE NEWTON. 3.3 - TERCERA LEY DE MOVIMIENTO DE NEWTON. 3.4- FRICCIÓN ENTRE SUPERFICIES."	"Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferencias, resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chat"	Participación en clase, Talleres y Lecciones.	"Lecturas, Investigaciones y Tareas."	"Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,"	"Material Didáctico Virtual, Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros,"	

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	Trabajo y energía	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	8
					APE:	4
					AA:	12
Objetivo:	Saber los conceptos de trabajo y energía, Conocer y aplicar la energía cinética, energía potencial y energía gravitacional. Resolver problemas aplicando los conceptos del Trabajo y Energía en la ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
"4.1- TRABAJO EFECTUADO POR UNA FUERZA CONSTANTE. 4.2- TRABAJO EFECTUADO POR UNA FUERZA VARIABLE. 4.3- EL TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA: 4.4- ENERGÍA CINÉTICA. 4.5- ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL. 4.6- ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA. 4.7- PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA."	"Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferencias, resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chat"	Participación en clase, Talleres y Lecciones.	"Lecturas, Investigaciones y Tareas."	"Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,"	"Material Didáctico Virtual, Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros,"	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Trabajo participativo en clases	X
		Controles de lectura	X
		Otros: Detallar	
Gestión práctica y autónoma	33	Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	X
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar. Ejercicios orales y escritos, Prácticas Diversas, incluyendo la de los laboratorios, Trabajos de Campo, Trabajos individuales de lectura, análisis y aplicación, Uso creativo y orientado de nuevas TICs y la multimedia	
		Exposiciones individuales y grupales	X
Acreditación y validación (sumativa)	34	Test	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	X
		Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	X
		Otros: Detallar Ejercicios orales y escritos, Prácticas Diversas, incluyendo la de los laboratorios, Trabajos de Campo, Trabajos individuales de lectura, análisis y aplicación, Uso creativo y orientado de nuevas TICs y la multimedia	

		F: BIBLIOGRAFÍA			
	No		Existencia en biblioteca		
		Título de la obra.	Virtual	Física	Número de ejemplares

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Básica	1	Física Universitaria Volumen 1 (2013) Autor: Sears - Zemansky, Décimo Tercera Edición. Editorial Pearson Educación, México	X		0
	2	Física Volumen 1 (2006) Autor: Giancoli, Sexta Edición. Editorial Pearson. Educacion Mexico	X		0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	"https://elibro.net/es/lc/uguaquil/login_usuario/?next=/es/lc/uguaquil/busqueda_filtrada?fs_q=fisica_universitaria_vol_2_sears_zemansky&prev=fs Biblioteca virtual Universidad de Guayaquil"			
SITIOS WEB	2	"https://elibro.net/es/lc/uguaquil/login_usuario/?next=/es/ereader/uguaquil/39447?col_q=coleccion_schaum_fisica&col_code=ELC004&prev=col Biblioteca virtual Universidad de Guayaquil"			

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Revisado por:	MARIO ALBERTO VERA VILLAMAR	26/02/2024 13:07:14
Elaborado por:	EDISSON WILFRIDO LASCANO MORA	22/02/2024 14:16:32
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIO'N No. CFIQ-SE049-001-21-12-2023-signed-signed-signed.pdf	27/05/2024 10:30:42
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		